DATA SET DS1123

24. Where to Shop? Do you shop at the grocery store closest to home or do you look for the store that has the best prices? We compared the regular prices at four different grocery stores for eight items purchased on the same day.

	Stores			
Items	Vons	Ralphs	Stater Bros	WinCo
Salad mix, 360 g bag	3.99	2.79	1.99	1.78
Hillshire Farm® Beef Smoked Sausage, 420 g	4.29	4.29	3.99	2.50
Kellogg's Raisin Bran®, 750 g	4.49	5.49	4.49	3.15
Kraft® Philadelphia® Cream Cheese, 250 g	2.99	3.19	2.79	1.48
Kraft® Ranch Dressing, 450 mL	3.19	3.49	3.49	1.48
Treetop® Apple Juice, 2 L	2.99	3.49	3.49	1.58
Dial® Bar Soap, Gold, 125 g	5.99	6.49	5.79	5.14
Jif® Peanut Butter, Creamy, 850 g	5.15	5.49	4.79	4.34

a. What are the blocks and treatments in this experiment?

b. Do the data provide evidence to indicate that there are significant differences in prices from store to store? Support your answer statistically using the ANOVA printout that follows.

c. Are there significant differences from block to block? Was blocking effective?

ANOVA: Price versus Item, Store

Analysis of Variance for Price

Source	DF	SS	MS	F	P
Store	3	13.192	4.3974	26.52	0.000
Item	7	40.995	5.8564	35.32	0.000
Error	21	3.482	0.1658		
Total	31	57.669			

Model Summary

S	R-sq	R-sq(adj)
0.407181	93.96%	91.09%

a. 本實驗中的區集 (Blocks) 與處理 (Treatments) 是什麼？

在隨機區集設計中，我們感興趣的主體是處理，而區集是用來控制變異的因子。

- **處理 (Treatments)**：**商店 (Stores)**。本實驗共有 4 間商店（Vons, Ralphs, Stater Bros, WinCo），這是我們主要想比較對象。 +3
- **區集 (Blocks)**：**品項 (Items)**。本實驗選擇了 8 種不同的商品（如沙拉、香腸、麥片等）。 +3
  - **原因**：不同種類的商品（如肥皂 vs. 花生醬）價格天生就不同。如果不將「商品」設為區集，這些品項間的價格差異會被計入誤差，導致難以偵測出商店間的真正差異。 +1

b. 數據是否顯示商店間的價格有顯著差異？請根據 ANOVA 表進行統計支持。

觀察 ANOVA 表中的 **Store** 列：

- **F 值**：26.52。
- **P 值**：0.000。
- **判斷**：
  1. 建立假設：H_0 為四間商店的平均價格相等；H_a 為至少有兩間商店的價格有顯著差異。
  2. 因為 **P 值 (0.000) 遠小於**常用的顯著水準（如 0.05 或 0.01），我們**拒絕虛無假設 (H_0)**。
- **結論**：數據提供極為強大的證據，顯示**不同商店之間的價格存在顯著差異**。

c. 區集之間是否有顯著差異？區集化 (Blocking) 是否有效？

觀察 ANOVA 表中的 **Item** 列：

- **P 值**：同樣為 0.000。
- **判斷**：這表示**不同品項之間的價格存在極顯著差異**。
- **區集化是否有效？**
  - **答案：是非常有效的**。
  - **理由**：由於品項間的變異很大（SS = 40.995），透過將其設定為區集，我們成功地將這大部分的變異從「隨機誤差 (Error)」中抽離出來。
  - 如果當初沒有進行區集化，這 40.995 的變異會被併入殘差，導致誤差項變得很肥大，屆時商店的 F 值會大幅下降，可能就無法檢定出商店間的顯著差異了。

25. Where to Shop?, continued Refer to Exercise 24. The printout that follows provides the average costs of the selected items for the $k = 4$ stores.

Means

Store	N	Price
Ralphs	8	4.34000
Stater Bros	8	3.85250
Vons	8	4.13500
WinCo	8	2.68125

a. What is the appropriate value of $q_{.05}(k, df)$ for testing for differences among stores?

b. What is the value of $\omega = q_{.05}(k, df)\sqrt{\frac{MSE}{b}}$?

c. Use Tukey's pairwise comparison test among stores used to determine which stores differ significantly in average prices of the selected items.

a. 檢定商店差異時，$q_{.05}(k, df)$ 的適當值為何？

要確定 Studentized Range 分配的臨界值 q，我們需要兩個參數：

1. k **(處理組數)**：共有 4 間商店，所以 $k = 4$。
2. df **(誤差自由度)**：根據前一題的 ANOVA 表，誤差 (Error) 的自由度為 21。

- **查表值**：在 $\alpha = 0.05$、$k = 4$、且 $df = 21$ 的情況下，查表可得：

$$q_{.05}(4, 21) \approx 3.96$$

(註：若表上無 21，通常以 20 的值 3.96 近似)

b. 計算 $\omega = q_{.05}(k, df)\sqrt{\frac{MSE}{b}}$ 的值

這個 ω 值 (有時稱為 HSD) 是判斷兩組平均數差異是否顯著的臨界門檻。

- MSE **(平均誤差平方和)**：根據前一題 ANOVA 表，$MSE = 0.1658$。
- b **(區集數/樣本數)**：每間商店觀察了 8 個品項，所以 $b = 8$。
- **計算**：

$$\omega = 3.96 \times \sqrt{\frac{0.1658}{8}} = 3.96 \times \sqrt{0.020725} \approx 3.96 \times 0.144 \approx 0.570$$

c. 使用 Tukey 兩兩比較，確定哪些商店的平均價格有顯著差異

我們將各商店的平均價格由高到低排序，並計算兩兩之間的差值。若差值的絕對值 **大於** $\omega = 0.570$，則代表該兩家商店價格有顯著差異。

平均價格排序：

1. Ralphs: 4.340
2. Vons: 4.135
3. Stater Bros: 3.853
4. WinCo: 2.681

兩兩比較結果：

- **Ralphs vs. Vons**: $|4.340 - 4.135| = 0.205$ (< 0.570) → **無顯著差異**
- **Ralphs vs. Stater Bros**: $|4.340 - 3.853| = 0.487$ (< 0.570) → **無顯著差異**
- **Ralphs vs. WinCo**: $|4.340 - 2.681| = 1.659$ (> 0.570) → **有顯著差異**
- **Vons vs. Stater Bros**: $|4.135 - 3.853| = 0.282$ (< 0.570) → **無顯著差異**
- **Vons vs. WinCo**: $|4.135 - 2.681| = 1.454$ (> 0.570) → **有顯著差異**
- **Stater Bros vs. WinCo**: $|3.853 - 2.681| = 1.172$ (> 0.570) → **有顯著差異**

DATA SET DS1124

26. Rocket Propellants An experiment was conducted to compare three mixtures of components in making rocket propellant. Five samples of each mixture were obtained for testing. Five investigators measured the propellant thrust in pounds for each of the mixtures, with the mixtures presented in random order.

	Mixtures		
Investigators	1	2	3
1	42	39	45
2	37	36	40
3	43	48	50
4	41	47	52
5	39	42	47

a. Identify the treatments and the blocks in this experiment and provide an appropriate analysis of variance.

b. Is there sufficient evidence to conclude there is a significant difference in the propellant thrust for the mixtures? Use $\alpha = .01$.

c. Was blocking effective? Use the p-value to draw your conclusions and justify your answer.

d. Use Tukey's pairwise comparisons with $\alpha = .01$ to determine which propellant mixtures differed from others. Summarize your results.

a. 辨識本實驗中的處理 (Treatments) 與區集 (Blocks)，並提供適當的變異數分析。

- **處理 (Treatments)**：**三種混合物 (Mixtures 1, 2, 3)**。這是研究人員主要想比較的因子。 +1
- **區集 (Blocks)**：**五位研究員 (Investigators 1, 2, 3, 4, 5)**。
  - **原因**：不同研究員在測量推力時可能存在系統性的操作差異。將研究員設為區集，可以排除「人為測量誤差」對混合物比較結果的干擾。

變異數分析計算 (ANOVA Calculation)：

1. **各組總和與平均**：
   - 混合物 1：$\sum = 202, \bar{x} = 40.4$
   - 混合物 2：$\sum = 212, \bar{x} = 42.4$
   - 混合物 3：$\sum = 234, \bar{x} = 46.8$
   - 總計：$N = 15, G = 648, \bar{x}_{grand} = 43.2$
2. **SS 計算**：

ANOVA 表

變異來源	df	SS	MS	F
混合物 (Mixture)	2	104.93	52.47	17.20
研究員 (Block)	4	187.07	46.77	15.33
誤差 (Error)	8	24.4	3.05	
總計	14	316.4		

b. 是否有足夠證據顯示混合物的推進推力存在顯著差異？使用 $\alpha = .01$。

1. **建立假設**：$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$; H_a：至少有兩組混合物推力不同。
2. **查表值**：$df_1 = 2, df_2 = 8, \alpha = 0.01$，得 $F_{.01} = 8.65$。
3. **判定**：計算出的 F 值 (**17.20**) 遠大於臨界值 (**8.65**)。
4. **結論**：**拒絕** H_0。在 $\alpha = 0.01$ 下，有極顯著證據顯示不同混合物的推進劑推力存在差異。

c. 區集化 (Blocking) 是否有效？請使用 p 值說明並證明。

- **判定**：觀察研究員 (Block) 的 F 值為 15.33。對應 $df(4, 8)$，其 p 值遠小於 0.01。
- **結論**：**區集化非常有效**。
- **理由**：區集項目的平方和 ($SS_{Block} = 187.07$) 佔了總變異的很大一部分。如果沒有將研究員設為區集，這些變異會併入誤差，使得 MSE 從 3.05 暴增到約 17.62，這將導致混合物的 F 值變小，進而可能無法偵測出混合物間的顯著差異。

d. 使用 $\alpha = .01$ 的 Tukey 兩兩比較，確定哪些混合物有差異。

1. **計算 ω (HSD)**：
   - 查表 $q_{.01}(k = 3, df = 8) = 5.64$。
   - $\omega = 5.64 \times \sqrt{3.05/5} = 5.64 \times 0.781 \approx 4.41$。
2. **平均值比較**：
   - $|\bar{x}_3 - \bar{x}_1| = |46.8 - 40.4| = 6.4$ (> 4.41) → **顯著差異**
   - $|\bar{x}_3 - \bar{x}_2| = |46.8 - 42.4| = 4.4$ (< 4.41) → **無顯著差異**
   - $|\bar{x}_2 - \bar{x}_1| = |42.4 - 40.4| = 2.0$ (< 4.41) → **無顯著差異**
3. 結果總結：

在 $\alpha = 0.01$ 下，混合物 3 的推力顯著大於混合物 1。雖然混合物 3 的平均推力也高於混合物 2，但在該顯著水準下尚未達到統計上的顯著差異。